

Esempi di Registrazione

Registrazione intra-operatoria di immagini angiografiche e US

Nel caso di imaging non tomografico, dove il sistema di riferimento della modalità non è noto, la registrazione di immagini richiede una procedura di calibrazione. L'esempio tipico è quello degli ultrasuoni 2D o 3D, dove il sistema di riferimento è solidale alla sonda. Consideriamo uno scenario interventistico in cui si utilizza una angiografo digitale per la procedura chirurgica minimamente invasiva, ad esempio la sostituzione di una valvola cardiaca. La procedura viene supportata attraverso una ecografia transesofagea, che supporta l'imaging 3D. In figura si osserva la sonda US (a), la sonda in vista angiografica (b) ed una immagine ad alta risoluzione della sonda da nano-CT (Gao G et al. Medical Image Analysis 2012;16:38-49). Il riferimento DICOM delle immagini US 3D è solidale alla sonda, mentre il riferimento delle immagini angiografiche è solidale al tavolo operatorio. Quindi è necessario registrare i due sistemi di riferimento. La posizione della sonda US non è nota e varia da paziente a paziente. Un possibile approccio è sensorizzare la sonda ed individuarne la posizione attraverso un sistema di tracking. Alternativamente, essendo la sonda visibile nelle immagini angiografiche, è possibile segmentare la sonda stessa sulle immagini angiografiche e calcolarne la posizione rispetto al sistema di riferimento angiografico. A questo punto è nota la trasformazione di coordinate che registra i due sistemi di riferimento e quindi i due set di immagini. La procedura di registrazione è illustrata nella flow-chart. Nel nostro caso il volume tomografico è l'immagine CT della sonda che è chiaramente sempre lo stesso per tutti i pazienti. Il volume CT viene sottoposto ad una trasformazione rigida di coordinate e proiettato su un piano ottenendo una immagine DRR (Digital Reconstructed Radiography) che imita una immagine angiografica (è un algoritmo di tipo RaySum). L'immagine DRR viene confrontata con l'immagine angiografica reale attraverso una opportuna metrica di registrazione. Se l'allineamento è soddisfacente viene definita la trasformazione di coordinate ottima altrimenti un algoritmo di ottimizzazione computa una nuova stima e viene effettuata una nuova iterazione.

Registrazione di serie temporali

Come esempio applicativo, consideriamo un programma per l'analisi della perfusione renale. Vengono acquisite immagini 3D+T della regione renale durante la perfusione con mezzo di contrasto (gadolinio). Una tipica acquisizione comprende l'acquisizione di un volume 256x256x8 ripetuta ogni secondo circa per 70-100 volte. In figura 5.13 sono illustrati i primi 36 frames temporali su di una fetta. Si osserva come il segnale sul rene si modifichi con l'arrivo e la perfusione del mezzo di contrasto. Scopo della tecnica è caratterizzare la curva di perfusione, cioè il valore di intensità del segnale nel tempo in una regione.

A causa della durata dell'acquisizione, non è in generale possibile effettuare l'esame in respiro trattenuto. Si chiederà quindi al paziente di respirare liberamente durante l'esame, e quindi le immagini saranno acquisite in fasi diverse del ciclo respiratorio, e

risulteranno quindi non allineate. Questo comporta che se viene tracciata una ROI su di una immagine per estrarre una curva di perfusione, la ROI non corrisponderà alla stessa regione anatomica nella serie di immagini, e quindi la curva risulterà errata. Sarebbe necessario tracciare manualmente la ROI in tutta la serie temporale, ma questo comporterebbe un tempo di analisi molto elevato. È quindi opportuno adottare un algoritmo di registrazione di immagini. Rispetto agli esempi visti in precedenza, non abbiamo solo una coppia di immagini ma una serie temporale. È quindi necessario definire una strategia di ordinamento, che definisca come allineare le N immagini tra loro. Scelta la strategia di allineamento, tipicamente è necessario identificare l'organo da registrare. Infatti il corpo umano non è evidentemente rigido rispetto al movimento respiratorio, per cui organi diversi si sposteranno in modo diverso. Per semplificare il problema è quindi opportuno selezionare l'organo da registrare. Una soluzione possibile è chiedere all'utente di selezionare l'organo (in questo caso il rene) come in figura su di un singolo frame. A questo punto la registrazione verrà effettuata solo nella zona identificata estraendo una porzione delle immagini della sequenza. La figura 5.16 mostra un esempio delle immagini su cui si va ad operare, ottenute da una maschera del contorno. Le immagini vengono quindi registrate a coppie adiacenti attraverso la massimizzazione della mutua informazione. E' quindi possibile estrarre la curva di perfusione, che risulterà corretta rispetto al movimento respiratorio, come in figura 5.17 Nel seguito (Figura 5.18) è schematizzata l'interfaccia di un programma che implementa l'approccio qui descritto.

- o Caricare le immagini della sequenza di perfusione (file->apri esame (DICOM)).
- o Selezionare la sequenza (1)
- o Selezionare la fetta da analizzare (2)
- o Selezionare il frame (di solito lo 0 va bene) (3)
- o Tracciare il contorno esterno del rene (4). Per scegliere la modalità di tracciamento (punti o contorno continuo) andare su menù mouse in alto. Una volta tracciato il contorno si può modificare con il mouse. Per cancellare il contorno tasto Cancella, per spostarlo tasto muovi.
- o Come sopra per l'eventuale contorno interno che esclude una regione (5)
- o Replicare i contorni (6)
- o Registrare le immagini (7)
- o Caffè ☺
- o Analisi della perfusione su tutto il rene (8)
- o I risultati principali sono visualizzati (9)
- o Se il fitting non è ottimale, riprovare un nuovo fitting con il tasto FIT (10) fino ad ottenere il fitting corretto
- o Per visualizzare le varie componenti usare i tasti (11)
- o Salvare i risultati con il tasto salva (12)
- o Per analizzare una singola ROI tracciarla con il tasto FREE ROI (13). Una volta tracciato il contorno si può modificare con il mouse. Per cancellare il contorno tasto Cancella, per spostarlo tasto muovi.
- o Replicare la ROI (14). LA ROI viene allineata automaticamente.
- o Per analizzare la perfusione su una ROI tasto Analisi ROI ().

Il funzionamento dell'interfaccia di analisi della curva di perfusione è analogo a quello della perfusione globale

- o Il tasto cls contorni fetta cancella tutti i contorni sulla fetta
- o Il tasto cancella tutto cancella tutti i contorni su tutte le fette.

Precedente: ← Serie Temporal | □ Indice | **Successivo:** Fusione →